

I PARCIAL

Ecuaciones Diferenciales

Total: 32 puntos

Tiempo: 2h, 30 min

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por tanto debe justificar su respuesta, para ello escriba el procedimiento completo a la solución de cada ejercicio. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de hojas adicionales y de calculadoras programables. Por favor apague el celular.

1. Determine los valores de las constantes a y b de manera que $y = ax^3 + bx^2 + e^{4x}$ sea una solución de la ecuación diferencial: $y''' - 4y'' = 12x + 5$ (4 puntos)
2. Para la ecuación diferencial dada por:

$$y' = \sqrt{4 - (x^2 + y^2)} + \ln(x^2 + y^2)$$

- (a) Determine y grafique la mayor región del plano en donde el teorema de existencia y unicidad garantiza solución única. (3 puntos)
 - (b) Justifique si el teorema de existencia y unicidad garantiza que exista una solución que pase por el punto $(1, \sqrt{3})$. (1 punto)
3. Resuelva el siguiente problema de valor inicial: (4 puntos)

$$\begin{cases} 3yy'' = 3(y')^2 - 2y' \\ y(0) = \frac{1}{3}, y'(0) = 1 \end{cases}$$

4. Resuelva la siguiente ecuación diferencial: (4 puntos)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y}{x} + x \sec\left(\frac{y}{x^3}\right)$$

Sugerencia: haga el cambio de variable: $u = \frac{y}{x^3}$

5. Considere la siguiente ecuación diferencial: $(1 + xe^{y-x})dx + (-1 + ye^{y-x})dy = 0$

- (a) Verifique que la ecuación no es exacta. (1 puntos)
- (b) Determine una función $g(x)$ de manera que $F(x, y) = g(x)e^{-y}$, sea un factor integrante de esta ecuación (3 puntos)
- (c) Halle la solución general de la ecuación diferencial (3 puntos)

6. Resuelva la siguiente ecuación diferencial: (4 puntos)

$$t^2 x' + 9tx = 3x^{2/3}$$

7. Se está remolcando una barca a una velocidad de 25 pie/segundo. En el momento $t = 0$ se suelta la cuerda del remolque, un hombre que está en la barca, comienza a remar siguiendo la dirección del movimiento y ejerciendo una fuerza de 45 lb. Si el peso conjunto del hombre y la barca es de 720 lb y la resistencia en libras es igual a $11,25v$, donde v está medido en pie/segundo.¹

- (a) Establezca una ecuación diferencial que modele el problema (1 punto)
- (b) Determine la velocidad de la barca a los 45 segundos (4 puntos)

¹Para usar otro sistema de medidas, recuerde que: $1 \text{ pie} = 0,3048 \text{ m}$, $1 \text{ N} = 0.2247 \text{ lb}$ y $g = 32 \text{ pie/s}^2$